



Metode de Dezvoltare Software

Topology Tormentor Lite

Proiect: Topology Tormentor Lite (TTL)

Echipa: Bîrlogeanu Andrei-Cristian, Neacșu Andrei-Ștefan, Scarlat Rebeca-Cristiana

1. Introducere și Descrierea Temei

Tema: Dezvoltarea unui simulator interactiv de rețele de calculatoare (aliniat cerințelor educaționale CCNA1) îmbogățit cu un sistem dual de asistență și evaluare bazat pe Inteligență Artificială.

Motivația Proiectului: Deși există pe piață simulatoare de rețea consacrate (precum Cisco Packet Tracer), acestea au o curbă de învățare abruptă și nu oferă feedback personalizat în timp real. Proiectul „Topology Tormentor Lite (TTL)” își propune să rezolve această problemă creând o aplicație desktop educațională care combină un spațiu de lucru vizual (canvas) intuitiv cu un asistent virtual inteligent.

Inovația (Sistemul Dual AI): Aplicația se distinge prin implementarea a două instanțe logice de AI, adaptate contextului de utilizare:

1. Modul „Mentor” (Învățare): Un asistent empatic ce ghidează utilizatorul, explică concepte teoretice (modelul OSI, subnetting IPv4) și oferă sugestii de depanare.
2. Modul „Tormentor” (Examinare): Un agent de evaluare strict care monitorizează în fundal acțiunile utilizatorului. Acesta impune constrângeri de timp, validează configurațiile sub presiune și aplică penalizări (sau chiar închide sesiunea) în cazul unor erori critice de configurare, simulând rigorile unui examen tehnic real.

2. Obiectivele Proiectului

- Obiectiv Educațional: Facilitarea tranziției de la teoria rețelelor (clase de IP-uri, tabele de rutare, adrese MAC) la practica configurării topologiilor, într-un mediu controlat și asistat.
- Obiectiv Tehnic: Construirea unei arhitecturi software decuplate, în care interfața grafică (GUI) comunică independent cu motorul de simulare a rețelei și cu API-urile modelelor de limbaj (LLM).



3. Cerințe Funcționale

Pentru a asigura o simulare fidelă și o experiență de utilizare completă, sistemul va implementa următoarele module:

- Modulul de Topologie (Editor Canvas):
 - Posibilitatea de a adăuga, muta și șterge noduri de rețea: End-devices (PC-uri) și Intermediary-devices (Switch-uri, Routere).
 - Cablare interactivă: Crearea de legături logice (cabluri straight-through / cross-over) între porturi specifice (ex. FastEthernet0/1).
- Modulul de Simulare și Configurare a Rețelei:
 - Interfețe de configurare a parametrilor de rețea pentru fiecare nod: Adresă IPv4, Subnet Mask, Default Gateway.
 - Simularea tabelor interne (tabela MAC pentru switch-uri, tabela de rutare pentru routere).
 - Generarea de trafic de bază: Implementarea comenzii ping (ICMP Echo Request/Reply) care să valideze conectivitatea end-to-end, verificând apartenența la subrețea și prezența gateway-ului.
- Modulul de Gestiune și Persistență a Datelor (Baza de Date):
 - Autentificare: Sistem de login/înregistrare pentru profilarea utilizatorilor (elevi/studenți).
 - Managementul Cursurilor/Laboratoarelor: Încărcarea unor topologii predefinite pentru exerciții specifice.
 - Sistem de Notare: Salvarea progresului și a notelor obținute în urma rulării „Modului Examen” evaluat de AI.
- Modulul Asistentului Virtual (Integrare AI):
 - Extragerea automată a stării rețelei de pe canvas (format JSON: noduri, IP-uri, stări porturi) și trimiterea acesteia ca parte din context (System Prompt) către modelul AI.
 - Interfață de chat integrată pentru comunicarea directă cu AI-ul.



4. Cerințe Non-Funcționale

- Usability (Ușurința în utilizare): Interfața va oferi indicii vizuale clare, cum ar fi LED-uri indicatoare pentru starea link-urilor (Verde = UP, Roșu = DOWN) și un panou de loguri pentru vizualizarea pachetelor.
- Performanță: Actualizarea stării canvas-ului și calculele de rutare internă trebuie să se realizeze fluid, fără a bloca firul de execuție principal (main thread) al aplicației grafice.
- Extensibilitate: Codul va folosi principii de programare orientată pe obiecte (OOP), permițând adăugarea facilă a unor noi protocoale sau tipuri de echipamente în iterații viitoare.
- Securitate minimă: Parolele utilizatorilor din baza de date vor fi stocate folosind algoritmi de hashing (ex. bcrypt/SHA-256), nu în plain-text.

5. Arhitectură și Tehnologii

Proiectul va fi dezvoltat exclusiv în ecosistemul Python 3.x, ales pentru flexibilitatea sa și suportul nativ pentru integrarea AI.

- Interfața Grafică (GUI): Framework-ul PyQt6 (sau PySide6). Componentele QGraphicsScene și QGraphicsView sunt ideale pentru gestionarea interacțiunilor complexe și a performanței necesare unui spațiu de lucru tip drag-and-drop.
- Baza de Date: SQLite, utilizat prin intermediul modulului standard Python (sqlite3) sau a unui ORM precum SQLAlchemy. SQLite este optim pentru aplicații desktop, eliminând necesitatea instalării unui server de baze de date separat.
- Logica de Rețea: Manipularea datelor și validarea adreselor se vor face folosind modulul standard ipaddress din Python, asigurând acuratețea calculelor de subneting.
- Integrarea AI: Comunicare RESTful cu un model de limbaj (LLM) de ultimă generație (ex. API-ul OpenAI sau Google Gemini), utilizând librăria requests pentru a trimite prompturi contextuale și a prelua răspunsurile.

Link Github Repo: <https://github.com/andreistefanneacsu/Topology-Tormentor-Lite>